

2009 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合能力测试 生物部分

一、选择题（本题包括 5 小题。每小题只有一个选项符合题意）

1. 下列关于哺乳动物体内三大营养物质代谢的叙述，不正确的是
- A. 用 ^{15}N 标记的苯丙氨酸饲喂小鼠后，在其体内检测不到 ^{15}N 标记的酪氨酸
- B. 当体内脂肪的分解速度加快时，意味着糖类的供应不足
- C. 肝细胞中内质网的功能出现障碍，脂蛋白的合成受阻
- D. 肝糖元和肌糖元去路的差异，与所在细胞功能密切相关
2. 下列关于几种微生物的营养代谢和生长繁殖的描述，正确的是
- A. 根瘤菌通过生物固氮，制造了含氮养料和含碳有机物
- B. 接种到培养基上的青霉菌，进入对数期能大量积累青霉素
- C. 培养液中溶氧量的变化，会影响酵母菌的生长繁殖和代谢途径
- D. 用 ^{32}P 标记的噬菌体感染细菌，在新形成的噬菌体中都能检测到 ^{32}P
3. 大气中 CO_2 浓度升高引起的温室效应，可能改变土壤水分状况和矿质元素含量。为探究有关生态因子的变化对植物的影响，有人用同一环境中生长的两种植物，在温度、光照和水分等适宜条件下做了模拟试验，测得数据如表。下列相关分析，不正确的是

项 目	物 种	355 $\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$ 的 CO_2		539 $\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$ 的 CO_2	
		不施磷肥	施磷肥 /20 $\text{kg}\cdot\text{hm}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$	不施磷肥	施磷肥 /20 $\text{kg}\cdot\text{hm}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$
净光合速度 / $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	欧洲蕨	2.18	3.74	3.62	5.81
	石 楠	1.37	6.76	5.43	15.62
蒸腾比率 / $\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$	欧洲蕨	1.40	2.37	2.22	3.86
	石 楠	0.25	0.66	0.71	2.10

*蒸腾比率：植物消耗 1 摩尔水，通过光合作用固定的 CO_2 微摩尔数。

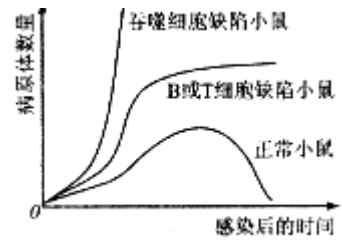
- A. CO_2 浓度升高和施磷肥都能促进两种植物的光合作用，施磷肥的效果更明显
- B. 两种 CO_2 浓度下，施磷肥对石楠光合作用的促进作用都大于欧洲蕨
- C. 由试验结果可推测，干旱对欧洲蕨光合作用的影响大于石楠
- D. 两种植物光合作用的最适 CO_2 浓度都高于 355 $\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$

4. 下列关于高等动物神经调节和体液调节的叙述，正确的是

- A. 寒冷环境中肾上腺素分泌量增加，将引起骨骼肌不自主战栗
- B. 刺激大脑皮层中央前回的底部，可以引起上肢的运动
- C. 垂体通过下丘脑分泌的相关激素调控甲状腺、性腺等内分泌腺的活动
- D. 神经元受刺激产生的兴奋，沿轴突传递给下一个细胞只能是单向的

5. 病原体对不同免疫状态小鼠的感染进程如图所示。下列相关叙述，正确的是

- A. 吞噬细胞缺陷小鼠的非特异性免疫受损，特异性免疫也无法产生
- B. B 细胞缺陷小鼠虽无法合成抗体，但仍能对胞内寄生病原体产生免疫反应
- C. T 细胞缺陷小鼠体内的抗原呈递作用不能完成，体液免疫无法产生
- D. 正常小鼠免疫产生的淋巴因子，加强了效应 T 细胞和吞噬细胞对靶细胞的特异性杀伤作用

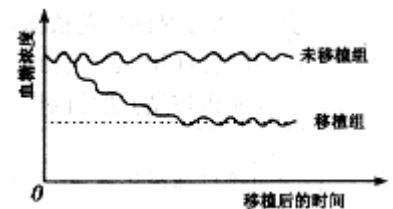


二、非选题

30. (22 分)

回答下列I、II两个小题。

I. 将小鼠胚胎干细胞定向诱导分化成一种特定的细胞（命名为 M 细胞），再将 M 细胞移植到糖尿病模型小鼠（胰岛细胞被特定药物破坏的小鼠）体内，然后测量小鼠的血糖浓度，结果如图所示（虚线表示正常小鼠的血糖浓度值）。请回答相关问题：



(1) 实验用的胚胎干细胞取自小鼠的早期囊胚，取出胚胎后一般用_____酶将其分散成单个细胞。

(2) 根据实验结果可以判定 M 细胞已具有_____细胞的功能。说明判定的理由_____。

(3) 用胰岛素基因片段做探针，对小鼠胚胎干细胞和 M 细胞进行检测。请在下表的空格中填上检测结果（用“+”表示能检测到，用“-”表示不能检测到）。

用探针检测细胞的 DNA		用探针检测细胞的 RNA	
胚胎干细胞	M 细胞	胚胎干细胞	M 细胞

上述实验结果表明，胚胎干细胞通过_____定向分化为 M 细胞。

(4) 若将 M 细胞的细胞核移植到去核的卵细胞中，重组细胞能否分化为其他类型细胞？

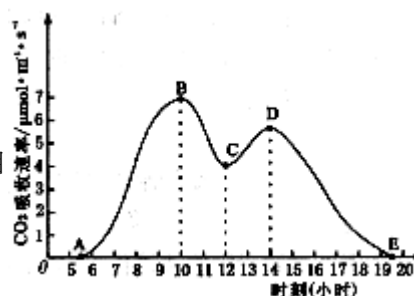
_____，请说明理由_____。

II. 夏季晴朗无云的某天，某种 C_3 植物光合作用强度变化曲线如图所示。请回答下列问题：

(1) 该植物一天中有机物积累最多的时刻是_____。

(2) 在 12:00 左右出现光合作用强度“低谷”，此时叶片气孔处于关闭状态的数量增多。请比较图中 B、C 两个点对应的时刻，_____时刻叶肉细胞之间的 CO_2 浓度相对较高，_____时刻叶肉细胞叶绿体中 C_5 化合物的含量相对较大。

(3) 研究发现，在其他环境因子相对稳定时，植物根系部位土壤相对缺水是导致气孔关闭的主要因素。请据此推测图中 C、D 两个点对应的时刻中，_____时刻根系部位土壤溶液的浓度较高。



(4) 研究还发现，当土壤干旱时，根细胞会迅速合成某种化学物质 X。有人推测根部合成 X 运输到叶片，能调节气孔的开闭。他们做了如下实验：从同一植株上剪取大小和生理状态一致的 3 片叶，分别将叶柄下部浸在不同浓度 X 的培养液中。一段时间后，测得的有关数据如下表所示。（注：气孔导度越大，气孔开启程度越大）

测量指标 \ 分组	培养液中 X 的浓度/ $mol \cdot m^{-3}$		
	5×10^{-5}	5×10^{-4}	5×10^{-3}
叶片中 X 的浓度/ $mol \cdot g^{-1}$ （鲜重）	2.47	2.97	9.28
叶片中的气孔导度/ $mol \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$	0.54	0.43	0.27

① 以上方案有不完善的地方，请指出来并加以修正。

② 若表中数据为方案完善后得到的结果，那么可推测，随着培养液中 X 的浓度增大，叶片蒸腾作用强度。

31. (20 分)

大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验：

(1) 大豆子叶颜色 (BB 表现深绿；Bb 表现浅绿；bb 呈黄色，幼苗阶段死亡) 和花叶病的抗性 (由 R、r 基因控制) 遗传的实验结果如下表：

组合	母本	父本	F ₁ 的表现型及植株数
一	子叶深绿不抗病	子叶浅绿抗病	子叶深绿抗病 220 株；子叶浅绿抗病 217 株
二	子叶深绿不抗病	子叶浅绿抗病	子叶深绿抗病 110 株；子叶深绿不抗病 109 株； 子叶浅绿抗病 108 株；子叶浅绿不抗病 113 株

①组合一中父本的基因型是_____，组合二中父本的基因型是_____。

②用表中 F₁ 的子叶浅绿抗病植株自交，在 F₂ 的成熟植株中，表现型的种类有_____，其比例为_____。

③用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得 F₁，F₁ 随机交配得到的 F₂ 成熟群体中，B 基因的基因频率为_____。

④将表中 F₁ 的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株，再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株，需要用_____基因型的原生质体进行融合。

⑤请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案，要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

(2) 有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良，以获得抗病大豆品种。

①构建含外源抗病毒基因的重组 DNA 分子时，使用的酶有_____。

②判断转基因大豆遗传改良成功的标准是_____，具体的检测方法_____。

(3) 有人发现了一种受细胞质基因控制的大豆芽黄突变体 (其幼苗叶片明显黄化，长大后与正常绿色植株无差异)。请你以该芽黄突变体和正常绿色植株为材料，用杂交实验的方法，验证芽黄性状属于细胞质遗传。(要求：用遗传图解表示)